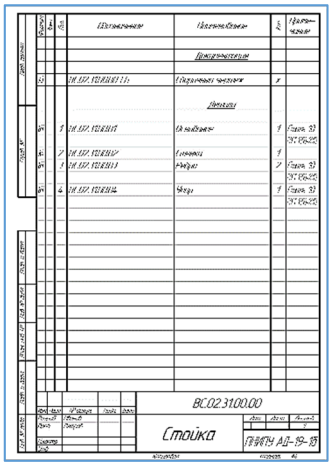
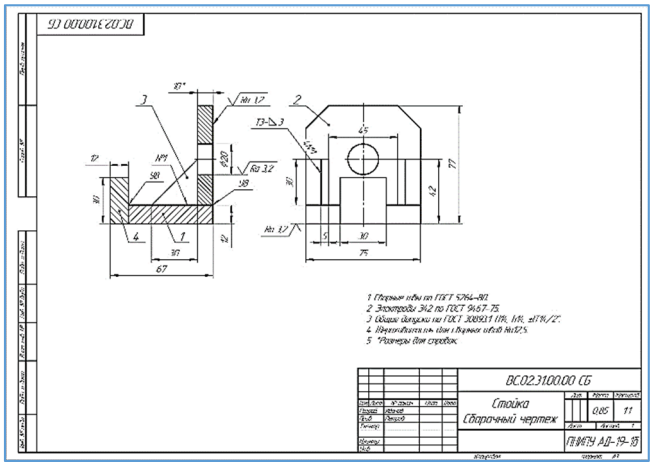
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №12
Оформление комплекта конструкторской документации на сборочную единицу «Стойка»





Ассоциативный чертеж в КОМПАС-3D — это электронный документ, в котором присутствуют изображения детали (виды, разрезы, сечения и т.д.) представляющие собой виды, связанные с существующей трехмерной моделью. Ассоциативные виды (изображения детали) только ссылаются на геометрию модели, поэтому при отсутствии файла модели не подлежат редактированию. Пользователь самостоятельно определяет количество и расположение видов, наносит элементы оформления и, при необходимости, дополняет элементами 2D-моделирования (черчения), для выполнения требований ЕСКД.

В ходе выполнения данной лабораторной работы, на основе имеющихся файлов деталей и сборочной единицы (СЕ), будут изучены базовые операции оформления некоторых документов из комплекта конструкторской документации (КД) – спецификации и сборочного чертежа.

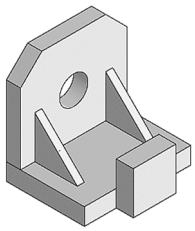
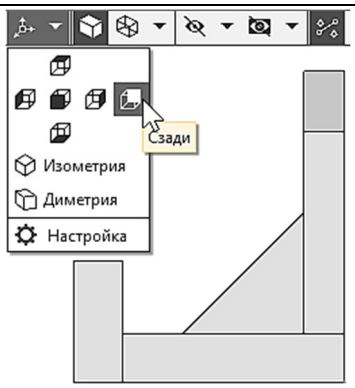
Для выполнения данной лабораторной работы необходимо:

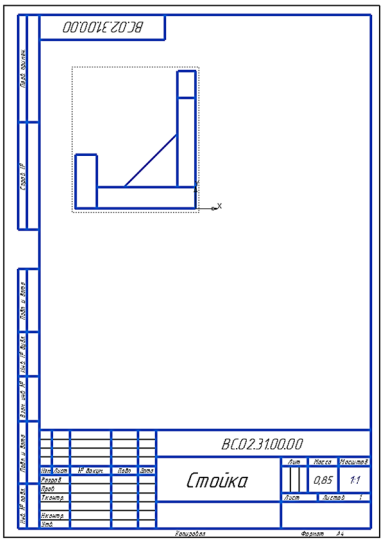
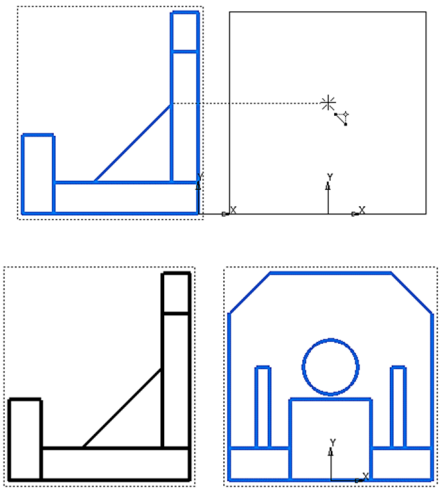
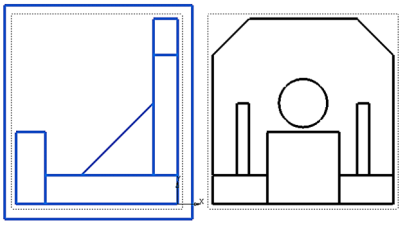
1. Иметь общее представление об интерфейсе ПО САПР КОМПАС-3D v.17 и порядке работы в нем, в объеме материала, пройденного при выполнении Лабораторных работ №№5,7,8,11.
2. Иметь заранее созданные файлы (документы КОМПАС-3D) – 3D-модели деталей и СЕ, а также чертежей деталей.

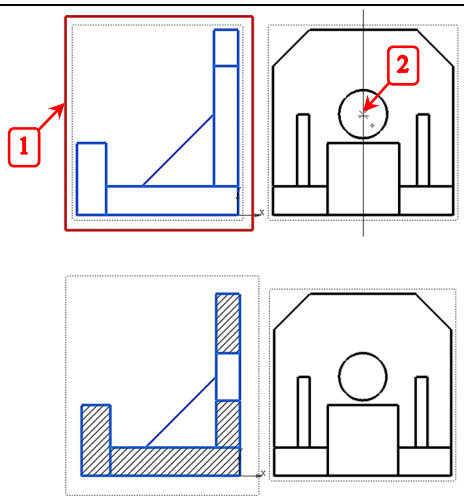
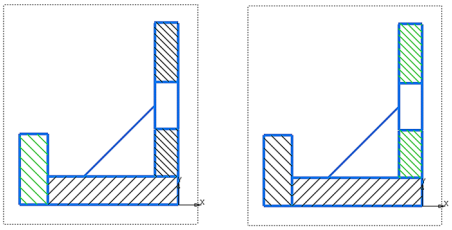
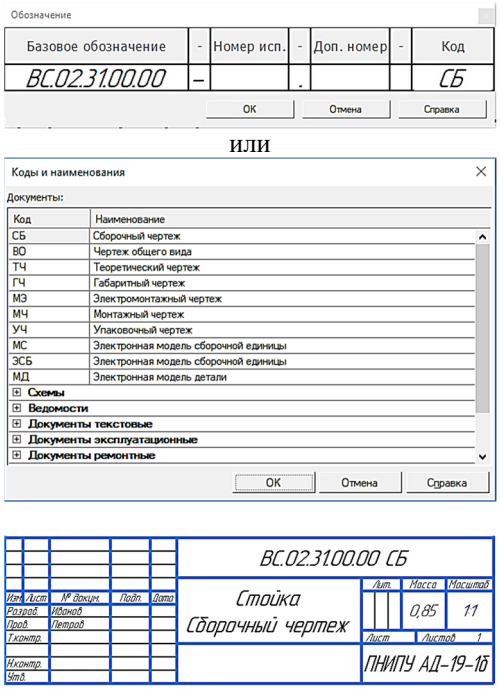
Для ускорения работы ПК рекомендуется файлы деталей - документов КОМПАС-3D временно переместить/скопировать в папку на рабочий стол ПК.

Так как электронная документация – спецификация, сборочный чертеж и 3D-модель СЕ большей частью содержат ссылки на информацию из нижестоящих в иерархии документов (спецификация из 3D-моделей и чертежей, чертежи из 3D-моделей, 3D-модели СЕ из 3D-моделей деталей и т.д.), рекомендуется в процессе выполнения работы сохранять все электронные документы в одном каталоге (папке).

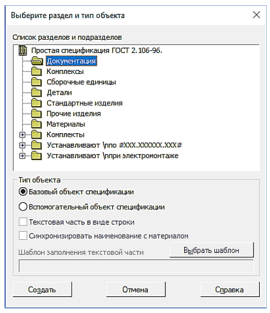
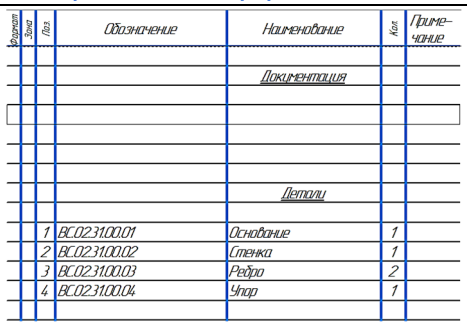
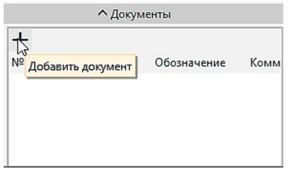
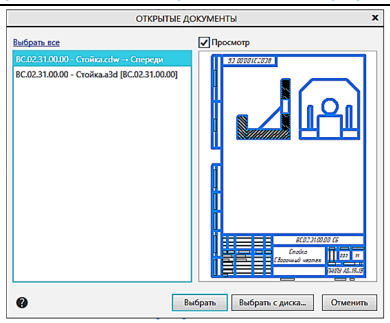
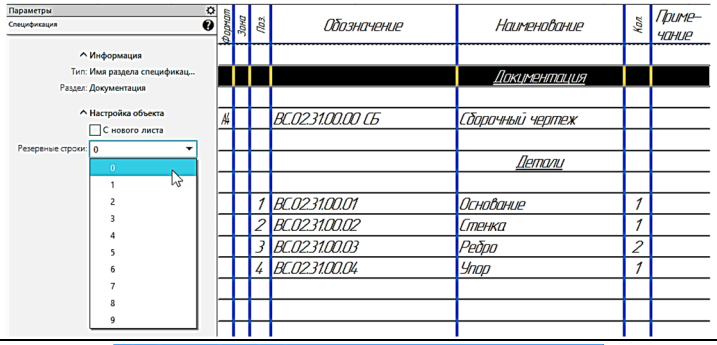
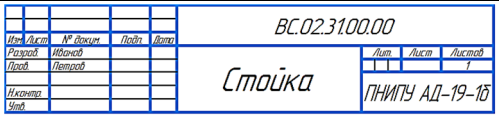
1. Создание заготовки чертежа по 3D-модели СЕ

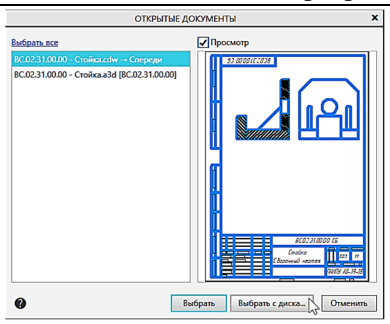
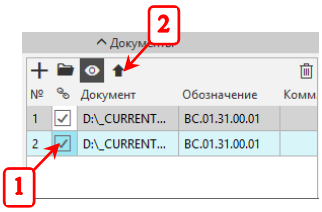
№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды		Отображение результата действий в окнах интерфейса программы
1	Открыть ранее созданный **документ** КОМПАС-3D: **ВС.02.31.00.00 – Стойка.a3d**.		
2	На **Панели быстрого доступа** активировать команду **Ориентация.** Экспериментально определить – какой из сохраненных видов рационально разместить на месте главного вида, на чертеже.		

№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды		Отображение результата действий в окнах интерфейса программы
3	В инструментальной панели «**Чертеж, спецификация**» активировать команду **Создать чертеж по модели**. Не размещая вид (!) - в **Панели параметров** в списке **Ориентация модели** выбрать соответствующий сохраненный вид, определенный по предыдущему пункту. Разместить вид на чертеже.		
	*В КОМПАС-3D видом называется любое изображение, являющееся отдельным элементом в дереве чертежа. Элементы оформления и иные объекты, созданные пользователем в режиме активности определенного вида, принадлежат этому виду и перемещаются вместе с ним.* *Согласно современной методике моделирования и оформления электронной документации разрыв (разрушение) ассоциативной связи вида с 3D-моделью крайне не рекомендуется. «Исправление» чертежа под требования ЕСКД всегда можно выполнить с помощью «косметических» операций – скрытия ненужных объектов и нанесения/вычерчивания дополнительных объектов.*		
	*Во избежание большего количества исправлений в элементах оформления, необходимость в которых возникает в ассоциативном чертеже при изменении 3D-модели или перемещении/редактировании изображений чертежа, рекомендуется активировать (команду)* ***Параметрический режим***  **.**		
4	В инструментальной панели «**Виды**» активировать команду **Проекционный вид**. Указать (ЛКМ) в **Графической области** главный вид. Разместить проекционный вид на чертеже, справа от главного вида.		
5	Для удобства дальнейшей работы выполнить переименование главного и проекционного видов. В **Дереве чертежа**, последовательно, для каждого вида активировать команду **Переименовать** в контекстном меню. Название видов должно соответствовать их положению на чертеже, согласно ЕСКД – **Спереди, Слева**.		
6	Активировать вид **Спереди**. В инструментальной панели «**Геометрия**» активировать команду **Прямоугольник**. Стиль линии - **Основная**. Вычертить прямоугольник, так чтобы внутри него находился вид **Спереди**.		

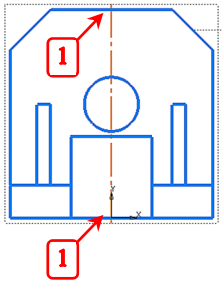
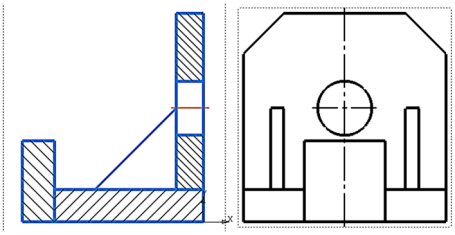
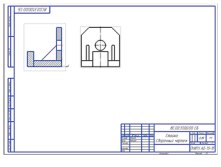
№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды		Отображение результата действий в окнах интерфейса программы
⚠	*Данная команда и подобные ей должны выполняться в активном виде!*		
7	В инструментальной панели «**Виды**» активировать команду **Местный разрез**. На виде **Спереди** указать прямоугольник [1], затем на виде **Слева** указать фантом [2] секущей плоскости совместить с осью симметрии (например, в центре отверстия) изображения.		
8	При необходимости изменить стиль штриховки в разрезе: Выделить штриховку для изменения, в **Панели управления** перейти во вкладку **Параметры**. В **Панели параметров**: - параметр **Шаг или масштаб** изменить на требуемый; - параметр **Угол наклона штриховки** изменить на **45 или -45**.		
9	Активировать режим редактирования **Основной надписи** чертежа – дважды щелкнуть ЛКМ или активировать команду **Заполнить основную надпись** в контекстном меню **Основной надписи**. Заполнить основную надпись в полях: **Фамилия разработчика** (студента), **Фамилия проверяющего** (преподавателя), **Предприятие** (ВУЗ, группа). Добавить код документа – двойной щелчок ЛКМ или активировать команду **Код документа** в контекстном меню, в поле **Обозначение**. В первом случае ввести – СБ, во-втором – выбрать из списка и подтвердить (ОК). Подтвердить изменение основной надписи.		
⚠	*Никаких дополнительных действий при вставке кода документа не требуется (!). Никаких пробелов, табуляций и точек (!) – иначе в свойствах документа будет сохранена неверная информация, которая будет автоматически перенесена в спецификацию.*		
10	Сохранить файл документа **Чертеж**.		

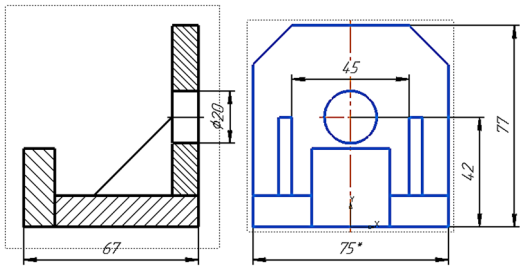
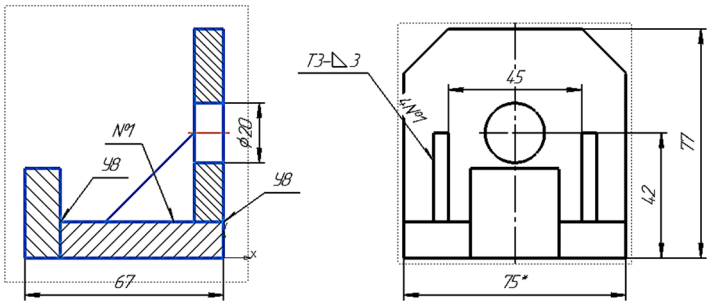
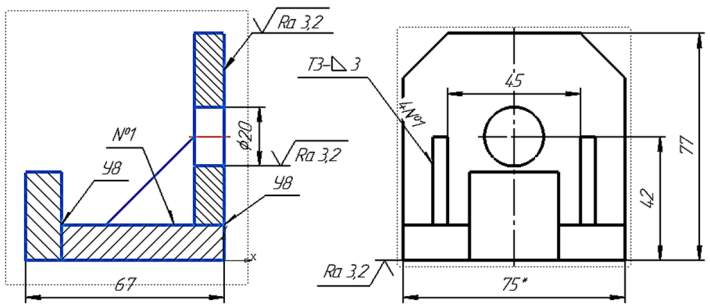
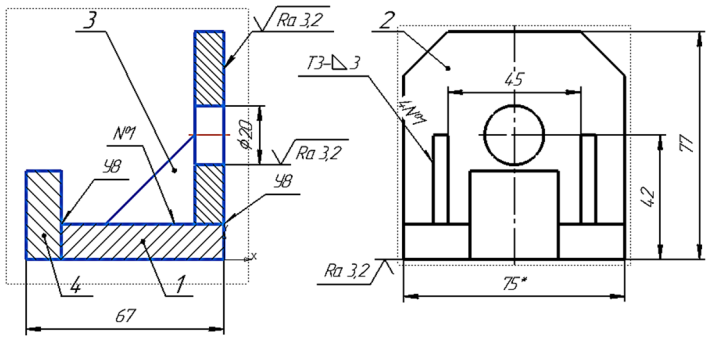
2. Создание спецификации по 3D-модели СЕ

№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды		Отображение результата действий в окнах интерфейса программы
11	Перейти во вкладку-окно 3D-модели СЕ «Стойка».		
12	В инструментальной панели **«Чертеж, спецификация»** активировать команду **Создать спецификацию**.		
13	В инструментальной панели **«Объекты»** активировать команду **Добавить раздел**. В списке разделов и подразделов выбрать раздел **Документация** и нажать кнопку **Создать**.		 
14	В **Панели параметров**, в разделе **Документы** активировать команду **Добавить документ**. Выбрать документ сборочного чертежа СЕ «Стойка». Подтвердить (ОК) импорт данных из чертежа. Подтвердить создание объекта.	 	  
15	Для отключения лишних резервных строк в каком-либо из разделов спецификации: - выделить строку с наименованием раздела; - в **Панели параметров**, в списке параметров **Резервные строки** выбрать **0**.		
16	Для просмотра всей спецификации и заполнения **Основной надписи** – в инструментальной панели **«Вид»** активировать команду **Отображать оформление**. Заполнить **Основную надпись** и перейти в режим редактирования спецификации.		

№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды		Отображение результата действий в окнах интерфейса программы
17	В спецификации выделить строку с наименованием чертежа детали **ВС.02.31.00.02 – Стенка**. 1. В **Панели параметров**, в разделе **Документы** активировать команду **Добавить документ**; 2. В окне **Открытые документы** нажать кнопку **Выбрать с диска…**. 3. В проводнике выбрать и открыть файл чертежа детали **ВС.02.31.00.02 – Стенка** (должен быть подготовлен и сохранен заранее). 2. В **Панели параметров,** в разделе **Документы,** в столбце **Передавать изменения в документ**, в строке добавленного документа, активировать чекбокс [1]. 3. В **Панели параметров,** в разделе **Документы** активировать команду **Сдвинуть документ вверх** [2]. Подтвердить (ОК) импорт данных из чертежа.	  	 
18	Для строк деталей не имеющих чертежей (изготовление по сборочному чертежу) в столбце **Формат** ввести – **БЧ**.		
19	Сохранить файл документа **Спецификация**.		

3. Оформление сборочного чертежа СЕ

№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды		Отображение результата действий в окнах интерфейса программы
20	Перейти во вкладку-окно сборочного чертежа СЕ «Стойка». В инструментальной панели **«Обозначения»** активировать команду **Автоосевая**. Последовательно указав начальную и конечную точки (средние точки отрезков) [1] для вида **Слева** проставить ось симметрии изображения.		
21	Продолжить выполнение команды **Автоосевая**. Последовательно указав начальные и конечные точки на видах проставить ось и указатель центра для отверстия.		
22	В **Дереве чертежа** изменить параметры листа: **Формат листа** – А3 [1] (выбрать из списка), **ориентация горизонтальная** [2] (переключить). При необходимости сохраненные виды переместить по полю чертежа для обеспечения нанесения размеров и позиций.		 

№ п/п	Описание операции /пиктограмма команды		Отображение результата действий в окнах интерфейса программы
23	Проставить на чертеже размеры, согласно изображению.		
24	Нанести обозначения сварных швов согласно изображению. В инструментальной панели **«Обозначения»** активировать команду **Линия-выноска**. Изменение линий-выносок (вид стрелка, текст и т.д.) выполнять в **Панели параметров**. Вставку спецзнаков можно выполнять через контекстное меню текстового поля.	 	
25	Нанести обозначения шероховатости. В инструментальной панели **«Обозначения»** активировать команду **Шероховатость**. Изменение элемента оформления выполнять в **Панели параметров**. Вставку в текстовое поле стандартного значения шероховатости можно выполнять через двойной щелчок ЛКМ на текстовом поле.	 	
26	В инструментальной панели **«Обозначения»** активировать команду **Обозначение позиции**. Используя номера позиций из **Спецификации** проставить их на изображениях сборочного чертежа СЕ. Порядок простановки позиции: - указать объект спецификации внутри его контура (точка); - ввести (если требуется корректировка) с клавиатуры номер позиции; подтвердить ввод значения (щелчок ЛКМ). - установить положение позиции (полки) на чертеже; подтвердить завершение операции.	 	
27	В меню **«Оформление» Главного меню** перейти к подменю **Технические требования** и активировать команду **Задать/изменить**. Ввести текст ТТ согласно образцу. Завершить редактирование технических требований.		1 Сварные швы по ГОСТ 5264–80. 2 Электроды Э42 по ГОСТ 9467–75. 3 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2". 4 Шероховатость для сварных швов Ra12,5! 5 *Размеры для справок.
28	Дооформить спецификацию и сборочный чертеж согласно образцам в Приложениях 1 и 2.		
29	Сохранить файл документа **Чертеж**.		

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Образец спецификации

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Документация		
А3			ВС.02.31.00.00 СБ	Сборочный чертеж	х	
				Детали		
Б4		1	ВС.02.31.00.01	Основание	1	Сталь 10
						ГОСТ 1050-2013
А4		2	ВС.02.31.00.02	Стенка	1	
Б4		3	ВС.02.31.00.03	Ребро	2	Сталь 10
						ГОСТ 1050-2013
Б4		4	ВС.02.31.00.04	Упор	1	Сталь 10
						ГОСТ 1050-2013

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Иванов		
Пров.		Петров		
Н.контр.				
Утв.				

ВС.02.31.00.00

Стойка

Лит.	Лист	Листов
		1

ПНИПУ АД-19-1б

Копировал

Формат А4

Образец сборочного чертежа

